



Proposition d'une solution énergétique adaptée au village de Bhaibah

CHABANET Thibaut et KAHAN Joachim

Table des matières

1	Introduction	2
2	Étude du potentiel solaire et dimensionnement initial	2
2.1	État des lieux de la consommation électrique	2
2.2	Choix du panneau photovoltaïque	2
2.3	Dimensionnement global pour le village	2
2.4	Stockage de l'énergie produite	3
2.5	Limites de la solution 100 % renouvelable	3
3	Système hybride et gestion de l'énergie (EMS)	3
3.1	Principe d'un système hybride	3
3.2	Résultats du dimensionnement hybride	3
4	Étude économique et environnementale	4
5	Conclusion	6
6	ANNEXE	7

1 Introduction

Ce rapport présente une étude de conception d'un système de production et de gestion d'énergie pour votre village, situé au sud du Maroc à environ 40 kilomètres d'Essaouira. Bhaibah, composé d'environ 500 habitants vivant principalement de la pêche, ne dispose d'aucune connexion au réseau électrique national. Actuellement, le village est alimentée par 2 genset. Cette solution présente de gros désavantages écologiques.

Notre objectif est donc de vous proposer une solution durable, économique et respectueuse de l'environnement pour répondre à vos besoins énergétiques. Nous optons pour l'utilisation de panneaux photovoltaïques puisque le sud du Maroc est une région très ensoleillée (voir annexe).

2 Étude du potentiel solaire et dimensionnement initial

2.1 État des lieux de la consommation électrique

Avant toute proposition de solution énergétique, il est essentiel de comprendre les besoins réels du village de Bhaibah. Une analyse complète de la consommation a donc été réalisée afin d'évaluer la quantité d'énergie utilisée, ainsi que ses variations selon les saisons et les types d'usages.

Consommation moyenne du village

Le village de Bhaibah compte environ 500 habitants répartis dans 119 huttes. Voici leur donnée de consommations :

Période	Consommation du village (kWh)	Par hutte (kWh)	Par habitant (kWh)
an	201 000	1 690	401
jour (été)	220	1,85	0,44
jour (hiver)	740	6,22	1,48
jour (autre)	651	5,4	1,30

2.2 Choix du panneau photovoltaïque

Pour cette étude, nous avons sélectionné un module solaire de la marque **Mitsubishi**, d'une puissance nominale de 250 W, disposant d'une surface d'environ 1,46 m². Ce modèle a été choisi pour sa fiabilité, son rendement correct et la disponibilité de sa fiche technique détaillée.

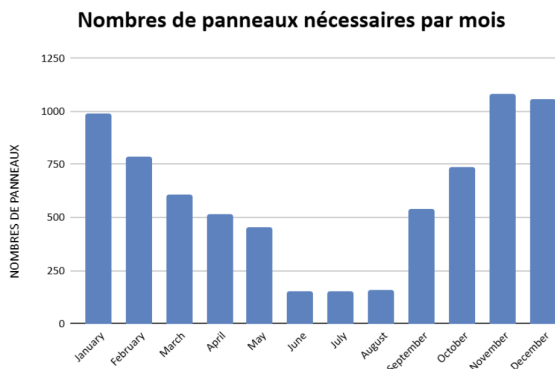
2.3 Dimensionnement global pour le village

Les estimations réalisées montrent que le nombre de panneaux requis dépend fortement de la saison :

- En **été**, les conditions sont très favorables et la production solaire est maximale.
- En **hiver**, l'irradiation plus faible impose un plus grand nombre de panneaux pour répondre à la demande.

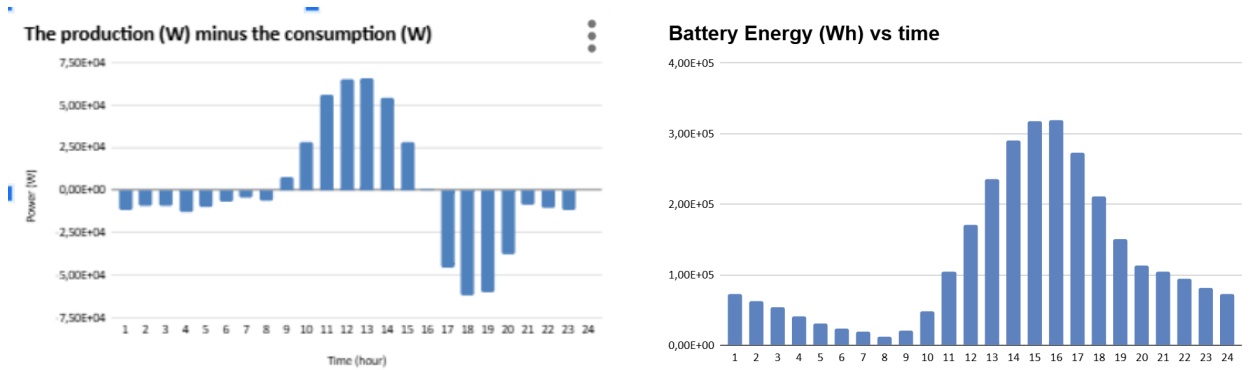
Dans le scénario le plus défavorable (mois de novembre), il faudrait environ **1080 panneaux photovoltaïques** pour couvrir la consommation totale du village sans recours à d'autres sources d'énergie.

Cependant, nous avons réalisé un autre modèle où le nombre maximum de panneaux solaires est de **890**. Ce modèle est plus précis car il ne se base plus sur une irradiation constante de 1000 W/m², mais sur une variation suivant une loi normale au cours de la journée, dans le pire scénario. Ce choix permet de représenter plus fidèlement l'évolution réelle de l'irradiation solaire, rendant ainsi les calculs de température de cellule et de puissance produite plus réalistes.



2.4 Stockage de l'énergie produite

L'énergie solaire n'étant pas disponible la nuit, il est nécessaire de stocker une partie de la production diurne. Les besoins en stockage pour le village ont été évalués à environ **320 kWh** avec une puissance de sortie minimal de **66 kW**. Pour atteindre cette capacité, il faut installer **90 batteries Pylontech US3000C**, chacune offrant environ 3,55 kWh d'énergie et offrant une puissance total de **138 kW**. Cela permettrait d'avoir un peu moins d'une batterie par hutte ce qui est simple en terme de rangement et 2 huttes pourront partager une batterie.



(a) Variation de la puissance en fonction des heures

(b) Variation de l'énergie stockée dans la batterie en fonction des heures

2.5 Limites de la solution 100 % renouvelable

Une solution reposant uniquement sur des panneaux solaires et des batteries est techniquement possible, mais son coût global reste très élevé. Le surdimensionnement nécessaire pour couvrir les périodes défavorables et le remplacement fréquent des batteries rendent cette approche peu soutenable pour un petit village. De plus, il faudrait plus de 7 panneaux par hutte ce qui est très contraignant. C'est pourquoi une solution hybride, combinant énergie solaire et groupe électrogène, a été envisagée afin de réduire les coûts et d'assurer une alimentation plus fiable.

3 Système hybride et gestion de l'énergie (EMS)

3.1 Principe d'un système hybride

Après avoir étudié la solution entièrement solaire, il est apparu que celle-ci était trop coûteuse et difficile à maintenir pour un petit village. Pour améliorer la faisabilité du projet, nous avons donc ajouté une **source d'énergie complémentaire** : un **groupe électrogène** (appelé *genset*).

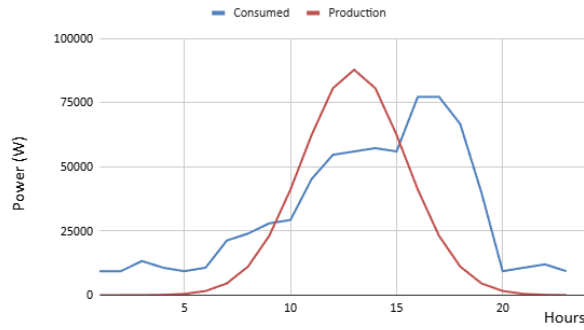
Le principe d'un système hybride est simple :

- Le soleil fournit la majeure partie de l'électricité pendant la journée grâce aux panneaux photovoltaïques.
- Les batteries stockent le surplus d'énergie et le restituent la nuit ou en cas de faible ensoleillement.
- Le groupe électrogène prend le relais uniquement lorsque la production solaire et le stockage sont insuffisants.

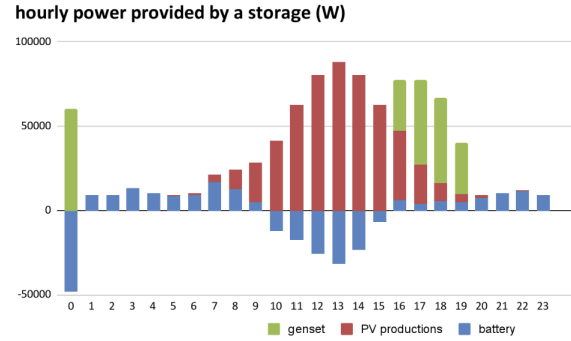
Cette combinaison permet de réduire la taille du champ solaire et du système de batteries tout en assurant une alimentation continue pour le village.

3.2 Résultats du dimensionnement hybride

Grâce à cette approche hybride, le nombre total de panneaux photovoltaïques peut être réduit à environ **650 modules**. Ceci correspond au nombre de panneaux photovoltaïques nécessaire deux tiers de l'année. De cette manière le genset serait pas nécessaire en Été, début Automne et à la fin du Printemps. On aura alors moins de panneaux inutiles en été.



(a) Profil de production de 650 PV vs profil de consommation du village



(b) Mix énergétique en fonction des heures pour une ferme de 650 PV

Le groupe électrogène intervient principalement dans les moments où la demande dépasse la capacité du solaire et des batteries (matin tôt, soirée, ou journées nuageuses). Cette configuration permet de maintenir un bon équilibre entre coût, fiabilité et impact environnemental.

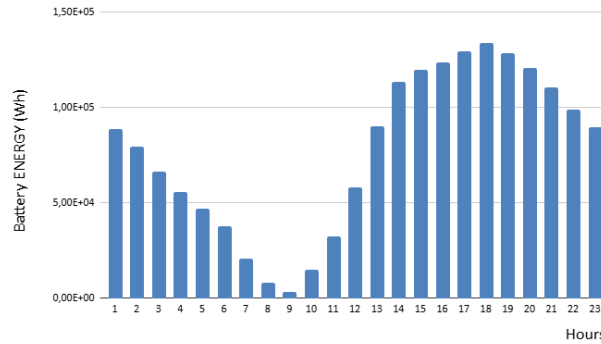


FIGURE 3 – Variation de l'énergie stockée dans la batterie

La capacité de stockage nécessaire diminue également, passant de 320 kWh à environ **120 kWh**. La puissance minimal est également réévaluée à la baisse avec une puissance minimal de **48 kW** avec ce nouveau système. Seulement, 34 batteries Pylontech US3000C sont donc utiles pour respecter les exigences de consommation.

4 Étude économique et environnementale

Cette partie vise à évaluer le coût global et l'impact environnemental des différentes solutions énergétiques étudiées pour le village de Bhaibah sur une période d'exploitation de 20 ans. L'objectif est d'identifier le compromis le plus intéressant entre coût d'investissement, coût d'entretien, durée de vie des équipements et émissions de CO₂.

4.1 Coûts d'investissement et d'exploitation

Trois solutions principales ont été analysées :

1. la solution 100% solaire (panneaux + batteries) ;
2. la solution hybride solaire + groupe électrogène (genset) ;
3. la solution diesel seule (situation initiale du village).

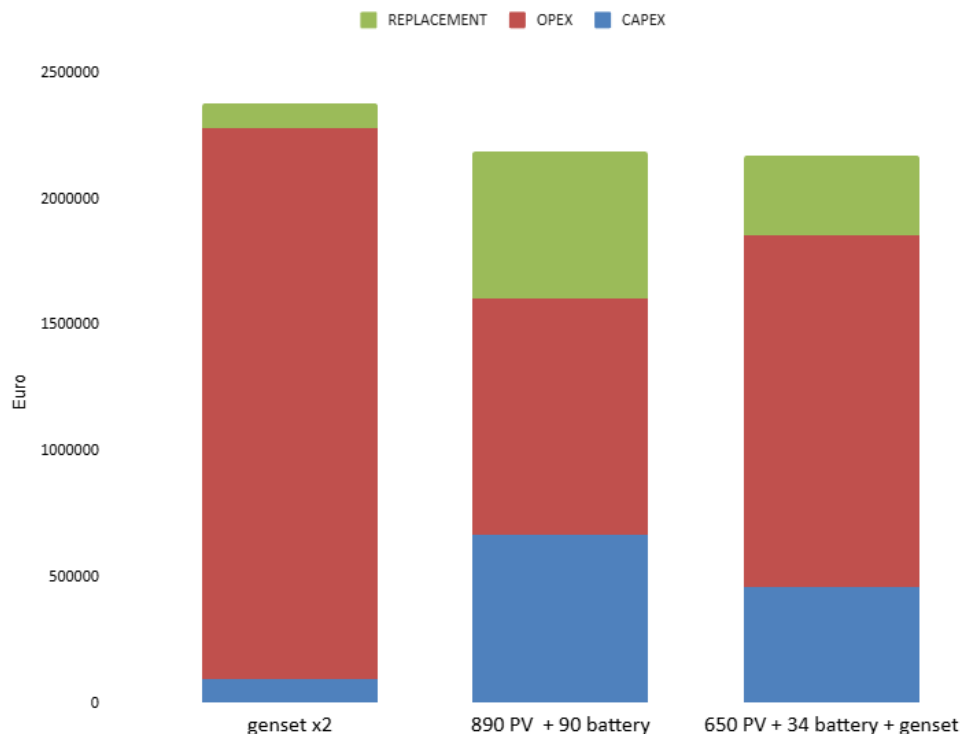


FIGURE 4 – coût des différents scénarios

Commentaire sur les résultats économiques

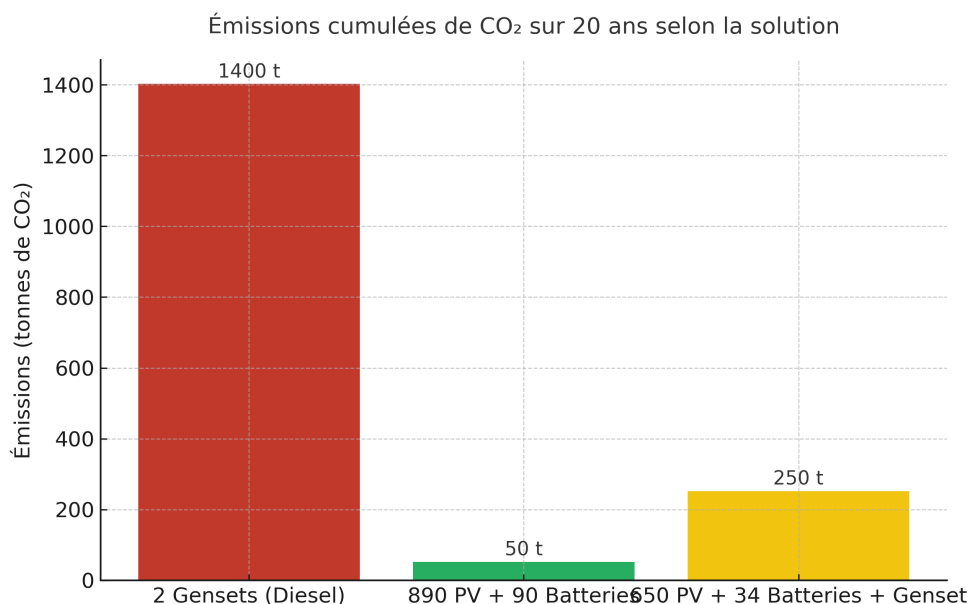
L'analyse économique sur une période de vingt ans montre des écarts notables entre les trois configurations étudiées. La solution reposant uniquement sur deux groupes électrogènes (genset $\times 2$) présente le coût total le plus élevé, en raison de dépenses d'exploitation très importantes, estimées à environ **2,18 millions d'euros**. Le carburant et la maintenance constituent la majeure partie de ces coûts. Même si l'investissement initial (CAPEX) est faible, cette solution reste peu durable économiquement sur le long terme.

La solution entièrement solaire, composée de 890 panneaux photovoltaïques et de 90 batteries, demande un investissement initial d'environ **669 000 €**. Ses coûts d'exploitation sont bien plus faibles que ceux du système diesel, mais le remplacement des batteries, évalué à près de **581 000 €**, augmente la dépense totale sur vingt ans. Cette configuration supprime toutefois toute dépendance au carburant et constitue un modèle respectueux de l'environnement.

La solution hybride, combinant 650 panneaux, 34 batteries et un groupe électrogène, représente le meilleur compromis entre coût et fiabilité. Son CAPEX plus faible (environ **460 000 €**) et ses coûts d'exploitation modérés (près de **1,39 million €**) en font une option réaliste et soutenable pour le village. L'utilisation ponctuelle du groupe électrogène permet de réduire la taille du champ solaire (surface occupée par les PV) et du stockage, tout en assurant une alimentation continue pendant les périodes de faible ensoleillement. De plus, si un crédit est nécessaire pour l'investissement de départ, celui de la solution hybride sera plus rapidement remboursé et donc on perdrait moins d'argent en terme de crédit puisqu'il aura sans doute un taux de quelques pourcents.

4.2 Émissions de CO₂ sur 20 ans

Les émissions de CO₂ ont été estimées à partir des données de l'Annexe 3 :



L'analyse économique et environnementale met clairement en évidence les points suivants :

- Les investissements initiaux dans les énergies renouvelables sont élevés, mais les coûts d'exploitation et les émissions sont très faibles.
- La solution hybride (solaire + diesel) représente le meilleur compromis entre fiabilité, coût et impact environnemental ; elle réduit la dépendance au carburant tout en garantissant une alimentation continue.
- À long terme, la transition vers une solution 100% solaire deviendra plus rentable à mesure que le prix des batteries continuera de baisser.

5 Conclusion

L'option hybride que nous vous proposons représente une solution réaliste, durable et techniquement fiable pour conduire votre village vers une autonomie énergétique progressive. Elle associe la fiabilité du groupe électrogène lors des périodes critiques à la propreté et à la régularité de la production solaire, garantissant ainsi une alimentation continue tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques.

Grâce à cette approche, il est possible de réduire la taille du champ photovoltaïque et du système de batteries, ce qui limite à la fois les coûts d'investissement et les dépenses de maintenance, tout en diminuant de manière notable l'empreinte carbone de votre communauté.

Même si l'investissement initial reste conséquent, il demeure nettement inférieur à celui d'une installation 100% solaire, tout en offrant une meilleure rentabilité à long terme grâce à une exploitation plus souple et des coûts d'utilisation réduits. Cette solution hybride constitue donc un compromis optimal entre durabilité, fiabilité et viabilité économique, et représente pour votre village une étape clé vers l'indépendance énergétique, tout en s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement et tournée vers l'avenir.

6 ANNEXE

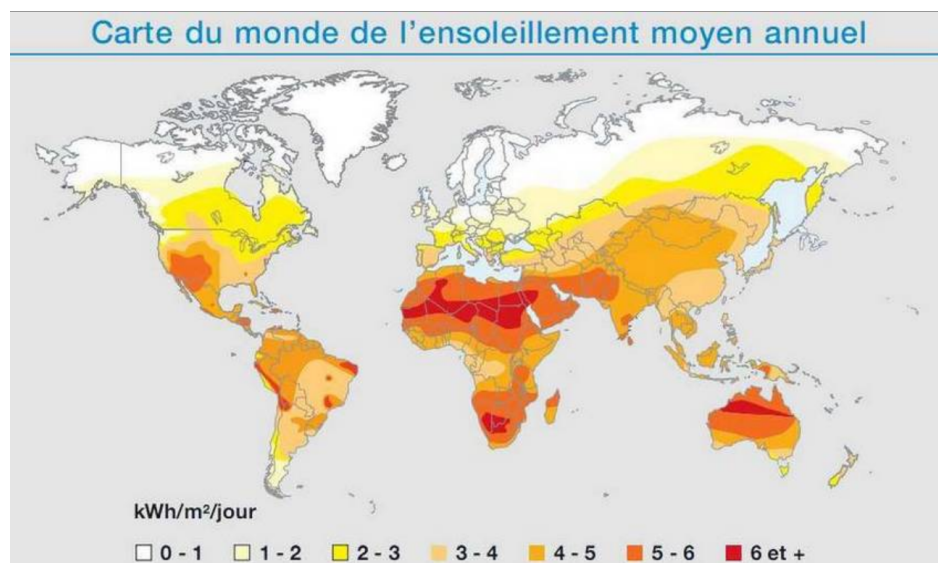


FIGURE 5 – Cartographie de l'ensoleillement mondiale

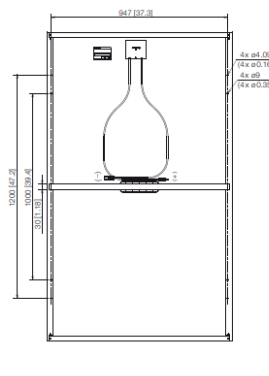
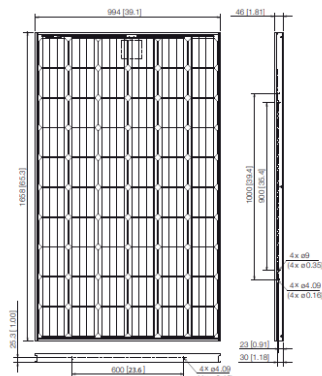
MITSUBISHI ELECTRIC PHOTOVOLTAIC MODULES

SPECIFICATIONS SHEET

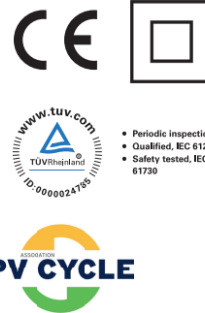
MITSUBISHI ELECTRIC		
Manufacturer	PV-MJT250GB	PV-MJT245GB
Model name	Monocrystalline silicon, 156 mm × 156 mm	
Cell type	60 cells in a series	
Number of cells		
Performance at STC		
Maximum power rating (Pmax)	250 W	245 W
Warranted minimum Pmax	242.5 W	237.7 W
Tolerance of maximum power rating	+/-3 % (The average Pmax of each pair of modules has a positive tolerance)	
Open circuit voltage (Voc)	37.4 V	37.2 V
Short circuit current (Isc)	8.80 A	8.69 A
Maximum power voltage (Vmp)	30.2 V	30.0 V
Maximum power current (Imp)	8.28 A	8.17 A
Normal operating cell temperature (NOCT)	47 °C	
Performance at NOCT (at 800 W/m²)*		
Maximum power rating (Pmax)	182 W	177 W
Open circuit voltage (Voc)	34.0 V	33.8 V
Short circuit current (Isc)	7.13 A	7.04 A
Maximum power voltage (Vmp)	27.2 V	27.0 V
Maximum power current (Imp)	6.62 A	6.54 A
Maximum system voltage	1000 V	
Fuse rating	15 A	
Dimensions	1658 × 994 × 46 mm (65.3 × 39.1 × 1.81 inches)	
Weight	20 kg	
Output terminal	(+/-) 800 mm / (-) 1250 mm with MC connector (PV-KTB4/6I-UR, PV-KST4/6I-UR) Cable conforms with TÜV Specification 2 PKG 1169/08.2007	
Module efficiency	15.17 %	14.87 %
Packing condition	2 pcs / 1 carton	
Certificates	IEC 61215 Second Edition, IEC 61730	
Product Warranty	10 years	
Output Warranty	90% of minimum rated Pmax for 10 years, 80% of minimum rated Pmax for 25 years	

*Measured at 800 W/m², ambient temp. 20 °C, wind speed 1 m/s

DRAWINGS AND DIMENSIONS



Unit: mm [inch]



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

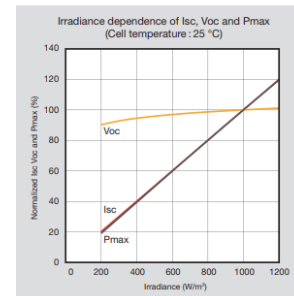
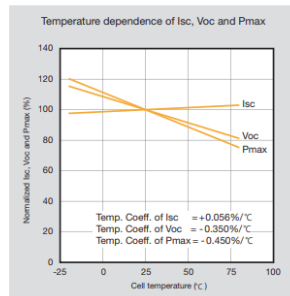
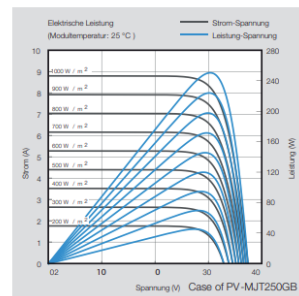


FIGURE 6 – Datasheet du PV

Technical data

Lithium battery

Model	US3000C
ELECTRICAL DATA	
Cell Technology	Li-ion (LFP)
Voltage [V]	48
Recommend Charge Current [A]	37
Nominal Capacity [Wh]	3552
Operating Voltage [V]	45...53.5
DOD [%]	95
BUS	
Communication Bus	RS232, RS485, CAN
Communication protocol	YD/T 1363.3-2005
DIMENSIONS AND WEIGHT	
Height [mm]	132
Width [mm]	442
Depht [mm]	420
Weight [kg]	32
GENERAL DATA	
Operation Life at 25 °C	15+ anni
Life Cycles	>6000 25°C - 95% DoD
Discharging Temperature [°C]	-10...50
Charging Temperature [°C]	0...50
Storage Temperature [°C]	-20...60
Protection Class	IP20
Eartquake Certificate	GR-1089
Transport Certificate	UN 3090
EMC	IEC62619, IEC63056, IEC62040, IEC62477-1, UL1973, U1642, U-L9540A, VDE2510-50, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, UN38.3
Environmental Certification	GB/T 2423
Transfer Certificate	TÜV / CE / UN38.3 / UL

FIGURE 7 – Datasheet de la batterie